

Especificaciones de los retos, para el entregable:

Diagrama de Flujo del Algoritmo: Representación gráfica en herramienta digital, respetando las figuras normativas (óvalos, paralelogramos, rectángulos).

Diccionario/Identificación de Variables: Listado explícito de qué datos son constantes, cuáles son de entrada (y su tipo de dato), y cuáles son variables de salida.

Código en Pseudocódigo: Implementación aplicando los principios de Clean Code.

Evidencia de Prueba de Escritorio: Tabla con la traza de ejecución manual usando los datos de prueba suministrados en los criterios de aceptación.

Proyecto

El proyecto se requiere la gestión de una base de datos para almacenar información.

La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de navegar.

La lógica de programación se utiliza para implementar las reglas de negocio y garantizar la consistencia de los datos.

Objetivo integrador

Desarrollar un sistema, integrando las materias de Gestión de Bases de Datos, Introducción a la Programación y Lógica de Programación.

Lógica de Programación

La Lógica de Programación apoya el proyecto implementando las reglas de negocio y garantizando la consistencia de los datos, utilizando la lógica de programación para validar los datos y realizar cálculos.

Desafío 1: Costeo y Fijación de Precio Base

Issue: CAT-001

Title: Cálculo secuencial de costo de adquisición y precio final al público

Description: El módulo de inventario requiere registrar financieramente cada nuevo producto que ingresa al catálogo.

El sistema debe solicitar al operario: el nombre del producto, el costo base de fabricación/compra y el porcentaje de ganancia esperado por la tienda (Cada producto se le ingresa un porcentaje de ganancia esperado).

El algoritmo debe calcular:

1. El valor monetario de la ganancia.
2. El subtotal (costo base + ganancia).
3. El impuesto del IVA (Constante fija del 19%) aplicado sobre el subtotal.
4. El precio final de venta al público.
5. El sistema debe imprimir un recibo con el desglose exacto de estos 4 valores calculados.

Criterios de Aceptación:

- Se debe evidenciar una separación estricta de los bloques de Entrada, Proceso y Salida.
- Se prohíbe el uso de "números mágicos" en las operaciones. El 19% del IVA debe ser declarado como una Constante.

Datos para Prueba de Escritorio:

Costo base = \$50,000, Ganancia esperada = 25%.

(El precio final esperado en la prueba debe ser \$74,375).

Desafío 2: Sistema de Alertas de Capacidad de Inventario

Issue: CAT-002

Title: Validación lógica de umbrales de stock

Description: Para mantener la consistencia de los datos en la base de datos, el sistema debe alertar si el registro de existencias físicas de un producto presenta anomalías o riesgos de desabastecimiento.

El algoritmo debe solicitar: el stock actual físico en bodega, el stock mínimo de seguridad permitido, y la capacidad máxima de almacenamiento del estante. Sin utilizar estructuras condicionales, el sistema debe evaluar una regla de negocio matemática y arrojar un estado lógico (Verdadero o Falso) almacenado en una variable llamada `requiereAuditoria`. La regla de negocio dicta que un producto requiere auditoría si: El stock actual es menor o igual al mínimo de seguridad, **O** si el stock actual supera la capacidad máxima del estante.

Criterios de Aceptación:

- Debe implementarse utilizando el operador relacional adecuado y el conector lógico O.
- El resultado de salida debe ser únicamente la impresión en pantalla del estado booleano de la variable `requiereAuditoria`.

Datos para Prueba de Escritorio (Escenario A):

Stock Actual = 15, Mínimo = 20, Máximo = 100. (Salida esperada: Verdadero).

Datos para Prueba de Escritorio (Escenario B):

Stock Actual = 50, Mínimo = 20, Máximo = 100. (Salida esperada: Falso).

Desafío 3: Viabilidad de Pedido Mayorista Complejo

Issue: CAT-003

Title: Evaluación booleana multicondicional para despacho mayorista

Description: Un cliente corporativo intenta realizar un pedido masivo desde el catálogo. Antes de insertar el registro en la base de datos, la lógica de programación debe validar si el pedido es técnica y financieramente viable.

El algoritmo solicitará:

1. Precio unitario del producto seleccionado.
2. Peso en kilogramos de una unidad del producto.
3. Cantidad de unidades solicitadas por el cliente.
4. Saldo a favor disponible en la cuenta del cliente.

El sistema debe determinar y almacenar en una variable lógica (esPedidoViable) si el pedido se puede despachar (Verdadero o Falso). Las reglas de negocio exigen que para que sea viable, deben cumplirse **todas** estas condiciones simultáneamente:

- La cantidad solicitada debe ser estrictamente mayor a 50 unidades.
- El costo total (precio unitario * cantidad) debe ser menor o igual al saldo disponible del cliente.
- El peso total del envío (peso unitario * cantidad) no debe superar la capacidad de la transportadora (Constante global de 750 kg).

Criterios de Aceptación:

- La evaluación lógica debe resolverse en una sola instrucción de proceso (una sola línea de asignación para esPedidoViable), utilizando los operadores lógicos Y con la jerarquía de paréntesis correcta para separar cada una de las tres validaciones.

Datos para Prueba de Escritorio (Validación de fracaso por peso):

Precio = \$1,000, Peso Unidad = 15kg, Cantidad = 60, Saldo Cliente = \$100,000.

(Explicación para revisión: La cantidad es > 50 (Verdadero), El costo total es \$60,000 que es <= \$100,000 (Verdadero), pero el peso total es 900kg que supera los 750kg permitidos (Falso). El resultado final en pantalla debe ser Falso).

Rubrica

Conocimiento	Comprensión Conceptual-Comprende los conceptos clave y los relaciona entre sí.
	Aplicación del Conocimiento-Aplica los conceptos de forma pertinente y eficaz, demostrando capacidad para resolver problemas planteados en el proyecto.
	Argumentación y Justificación-Ofrece justificaciones sólidas, bien estructuradas y persuasivas, demostrando capacidad para defender sus ideas con lógica.
Desempeño	El estudiante participa en clase, realiza las prácticas sugeridas, se evidencia que lee las guías entregadas y práctica con los ejercicios propuestos. Llega a tiempo y se encuentra en disposición de aprender. No se evidencia una desconexión de clase con elementos distractores relevantes en los espacios de aprendizaje. Cumple con la entrega de los certificados de platzi para los cursos acordados en el pacto pedagógico al inicio del submódulo.
Producto	Cumple con los criterios esperados en cada una de las entregas de los momentos (1, 2, 3), de acuerdo con el desafío entregado por el docente. No se evidencia un alto uso de herramientas IA en el desarrollo de la actividad, y en los puntos donde se evidencia, el estudiante comprende que se hizo y demuestra una capacidad de replicar.